

Especificações Técnicas de Atenuação Óptica

Análise comparativa de fabricantes homologados e limites normativos nacionais (Anatel/ABNT)

Este documento consolida os parâmetros oficiais de perda de inserção, atenuação linear e limites de aceitação para projetos de engenharia de redes ópticas passivas (**GPON / XGS-PON**). Os dados aqui expostos baseiam-se nos *datasheets* técnicos dos fabricantes homologados pela operadora e nas diretrizes vigentes da ABNT e Anatel.

1. Perda Máxima em Splitters Ópticos Balanceados (PLC SC/APC)

Os valores abaixo contemplam a perda de inserção máxima de fábrica para divisores ópticos balanceados conectorizados no padrão verde (**SC/APC**), já incluindo as perdas intrínsecas de acoplamento das extremidades.

Razão de Divisão	Furukawa	Fibracem	Prysmian	Corning
Splitter 1:2	≤ 3,7 dB	≤ 3,8 dB	≤ 3,7 dB	≤ 3,6 dB
Splitter 1:4	≤ 7,1 dB	≤ 7,2 dB	≤ 7,1 dB	≤ 7,1 dB
Splitter 1:8	≤ 10,5 dB	≤ 10,5 dB	≤ 10,5 dB	≤ 10,4 dB
Splitter 1:16	≤ 13,7 dB	≤ 13,8 dB	≤ 13,7 dB	≤ 13,7 dB
Splitter 1:32	≤ 17,0 dB	≤ 17,1 dB	≤ 17,0 dB	≤ 17,0 dB
Splitter 1:64	≤ 20,5 dB	≤ 20,8 dB	≤ 20,5 dB	≤ 20,3 dB

Diretriz de Projeto Executivo (Margem Coringa):

Independentemente do fabricante implantado na caixa de distribuição aérea, adota-se preventivamente para cálculos de viabilidade o limite superior de **10,5 dB** para splitters de primeira linha 1:8 e **13,8 dB** para modelos 1:16.

2. Parâmetros Adicionais de Componentes (Controle de Qualidade)

Para além da perda de inserção, a aceitação de lotes de splitters na planta externa exige a conformidade com três métricas cruciais de transmissão:

- **Uniformidade Canal a Canal:** Variação máxima de potência entre a melhor e a pior saída. Os fabricantes listados garantem uma janela restrita entre **0,6 dB** e **1,3 dB**.
- **PDL (Polarization Dependent Loss):** Sensibilidade do componente em relação à variação de polarização da luz. Mantém-se entre **0,2 dB** e **0,3 dB**, cumprindo os requisitos de Categoria I da Anatel.
- **Direcionalidade e Perda de Retorno (ORL):** Para o polimento SC/APC, a perda de retorno mínima exigida na interface é de **≥ 60 dB**, mitigando reflexões espúrias em direção à OLT na central.

3. Orçamento Óptico de Linha (Atenuação por Km, Fusão e Conector)

Os cálculos de margem de segurança e balanço de potência para links ponto a ponto e de distribuição devem obrigatoriamente seguir os tetos máximos abaixo, estipulados pela ABNT NBR 16869-2 e ITU-T G.652:

Elemento de Rede	Parâmetro de Fibra / Tipo	Limite Máximo de Norma	Prática de Engenharia
Atenuação Linear (1310 nm)	Monomodo Padrão (G.652)	$\leq 0,40$ dB/km	0,35 dB/km
Atenuação Linear (1490 nm)	Monomodo Padrão (G.652)	$\leq 0,25$ dB/km	0,22 dB/km
Atenuação Linear (1550 nm)	Monomodo Padrão (G.652)	$\leq 0,22$ dB/km	0,20 dB/km
Emenda por Fusão	Arco Voltaico (Alinhamento V-Groove/Núcleo)	$\leq 0,10$ dB	0,03 a 0,05 dB
Par Conectorizado	Mecânico (SC/APC ou LC/APC)	$\leq 0,50$ dB	0,30 dB

4. Metas Operacionais de Campo (Janela Vivo)

Durante as manutenções corretivas e preventivas executadas pelas equipes técnicas ou empresas de redes neutras parceiras (ex: FiBrasil), os níveis de potência no ponto de terminação óptica do cliente final devem estar estritamente contidos no intervalo de **-15 dBm** a **-25 dBm**. Sinais que aferirem valores piores que **-26 dBm** exigem imediata localização de falha via OTDR para expurgar macrocurvaturas ou fusões degradadas na planta externa.